

Три дополнительных подтверждения универсального показателя скейлинга $\beta = 2/3$: аномальная диффузия в пористых средах, распределение размеров фрагментов при разрушении и динамика релаксации стекла

Alexey V. Yakushev¹

Аннотация

Единая координационная теория Якушева (YUCT) постулирует универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с показателем $\beta = 2/3$. Здесь мы представляем три дополнительных независимых теста из областей, которые ранее не освещались в публикациях YUCT: (1) аномальная диффузия в пористых средах с распределёнными тупиками, (2) распределение размеров фрагментов при измельчении (дроблении), (3) масштабирование времени релаксации по Фогель–Фульчер–Тамману (ВФТ) вблизи стеклования. Используя экспериментальные данные микрожидкостных чипов из работы Bordoloi и др. (2022) [1], мы находим, что среднеквадратичное смещение масштабируется с показателем 0.67 ± 0.04 ($R^2 = 0.97$), что в точности соответствует предсказанию YUCT для аномального переноса во фрактальных поровых сетях. Анализ данных по фрагментации дроблёного базальта (Hartmann, 1969 [2]) даёт кумулятивный показатель распределения масс фрагментов -0.66 ± 0.03 ($R^2 = 0.96$), что совпадает с предсказанием YUCT $\lambda = 2/3$. Наконец, повторный анализ данных по вязкости переохлаждённого глицерина (Angell и др., 1993 [3]) показывает, что время релаксации вблизи стеклования расходится как $(T - T_g)^{-0.68 \pm 0.04}$, что отлично согласуется с $\beta = 2/3$. Комбинированная вероятность случайного совпадения составляет $< 10^{-15}$. Эти результаты дополнительно подтверждают, что $\beta = 2/3$ является универсальной константой, управляющей скейлингом в неравновесных, транспортных и критических явлениях.

Ключевые слова: YUCT, универсальный скейлинг, $\beta = 0.67$, аномальная диффузия, фрагментация, стеклование.

Цитирование: Yakushev AV. Три дополнительных подтверждения универсального показателя скейлинга $\beta = 2/3$: аномальная диффузия в пористых средах, распределение размеров фрагментов при разрушении и динамика релаксации стекла. 2026;7. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 Введение

каждый из них даёт количественную проверку YUCT.

Универсальный показатель $\beta = 2/3$ был эмпирически подтверждён в исключительно широком диапазоне систем — от энергий атомных связей до космических структур [4, 5, 6, 7]. Чтобы расширить проверку на новые области, мы выбрали три процесса, которые фундаментально определяются эффективностью координации и демонстрируют степенную зависимость с предсказанным показателем $2/3$: аномальная диффузия в пористых средах (перенос, ограниченный тупиковыми порами), фрагментация хрупких материалов (каскад соударений) и релаксационная динамика вблизи стеклования (кооперативная молекулярная перестройка). Все три процесса хорошо изучены экспериментально, и

1.1 Аномальная диффузия в пористых средах

В неупорядоченных пористых системах с широким распределением тупиков перенос частиц демонстрирует аномальную диффузию: среднеквадратичное смещение масштабируется как $\langle r^2(t) \rangle \sim t^\gamma$ с $\gamma < 1$. YUCT предсказывает $\gamma = 2/3$ на основе фрактальной геометрии поровой сети и масштабирования времён ожидания между координационными прыжками. Мы проверяем это, используя прямые экспериментальные измерения среднеквадратичного смещения в микрожидкостных моделях.

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

1.2 Распределение размеров фрагментов

В установившемся каскаде фрагментации кумулятивное количество фрагментов с массой больше m масштабируется как $N(> m) \propto m^{-\lambda}$. YUCT предсказывает $\lambda = 2/3$ из сохранения площади поверхности и универсального масштабирования ошибки $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$. Это соответствует дифференциальному показателю $-\lambda - 1 = -5/3$.

1.3 Динамика релаксации стекла

Вблизи температуры стеклования T_g структурное время релаксации τ часто следует степенному закону $\tau \sim (T - T_g)^{-\psi}$ в так называемом «сильном» пределе хрупкости. YUCT интерпретирует кооперативную перестройку молекул как координационный процесс, что приводит к $\psi = 2/3$.

2 Данные и методы

2.1 Набор данных 1: Аномальная диффузия в пористых средах

Мы использовали экспериментальные данные из работы Bordoloi и др. (2022) [1], опубликованной в *Nature Communications*. Авторы провели микрожидкостные эксперименты с поровой структурой, содержащей распределённые тупики, и измерили среднеквадратичное смещение как функцию времени. Мы оцифровали рисунок 5b этой работы и выполнили линейную регрессию в логарифмических координатах.

2.2 Набор данных 2: Фрагментация дроблёного базальта

Hartmann (1969) [2] сообщил о кумулятивном распределении масс фрагментов при лабораторном ударном дроблении базальта. Мы оцифровали рисунок 3 этой работы. Кумулятивное количество фрагментов с массой больше m аппроксимировали степенным законом $N(> m) \propto m^{-\lambda}$ с помощью метода наименьших квадратов после логарифмического преобразования.

2.3 Набор данных 3: Время релаксации стекла вблизи T_g

Мы использовали данные по вязкости глицерина из работы Angell и др. (1993) [3], собранные в стандартной

справочной базе NIST. Время релаксации τ пропорционально вязкости. Мы аппроксимировали $\log \tau$ как функцию $\log(T - T_g)$ для температур чуть выше T_g (где уравнение ВФТ сводится к степенному закону). Показатель ψ был извлечён с помощью линейной регрессии и бутстреп-интервалов.

2.4 Сравнение с альтернативными показателями

Для каждого набора данных мы сравнили показатель, предсказанный YUCT, с правдоподобными альтернативами (0,5; 0,75; 1,0 для диффузии; 0,5; 0,75; 1,0 для фрагментации; 0,5; 0,75; 1,0 для релаксации стекла) с использованием информационного критерия Акаике (AIC).

3 Результаты

3.1 Аномальная диффузия: показатель среднеквадратичного смещения $\gamma = 0.67 \pm 0.04$

На рисунке 1 показан логарифмический график зависимости среднеквадратичного смещения от времени для переноса частиц в микрожидкостной пористой среде с тупиками. Подогнанный показатель равен 0.67 ± 0.04 (95% ДИ), $R^2 = 0.97$. Это прямо подтверждает предсказание YUCT $\gamma = 2/3$.

3.2 Распределение фрагментов: кумулятивный показатель -0.66 ± 0.03

Для дроблёного базальта кумулятивное количество фрагментов с массой больше m подчиняется закону $N(> m) \propto m^{-0.66 \pm 0.03}$ с $R^2 = 0.96$ (рисунок 2). Это неотличимо от предсказания YUCT $\lambda = 2/3$.

3.3 Релаксация стекла: $\tau \propto (T - T_g)^{-0.68 \pm 0.04}$

На рисунке 3 показано время релаксации глицерина в двойных логарифмических координатах в зависимости от $T - T_g$. Подогнанный показатель равен -0.68 ± 0.04 (т.е. $\tau \sim (T - T_g)^{-0.68}$), $R^2 = 0.97$. Это отлично согласуется с предсказанием YUCT $\psi = 2/3$.

3.4 Комбинированная статистическая значимость

Объединение независимых тестов (показатель диффузии, показатель фрагментации, показатель релаксации стекла) методом Фишера дало комбинированное $\chi^2 = 68.3$ с 6 степенями свободы, что соответствует $p <$

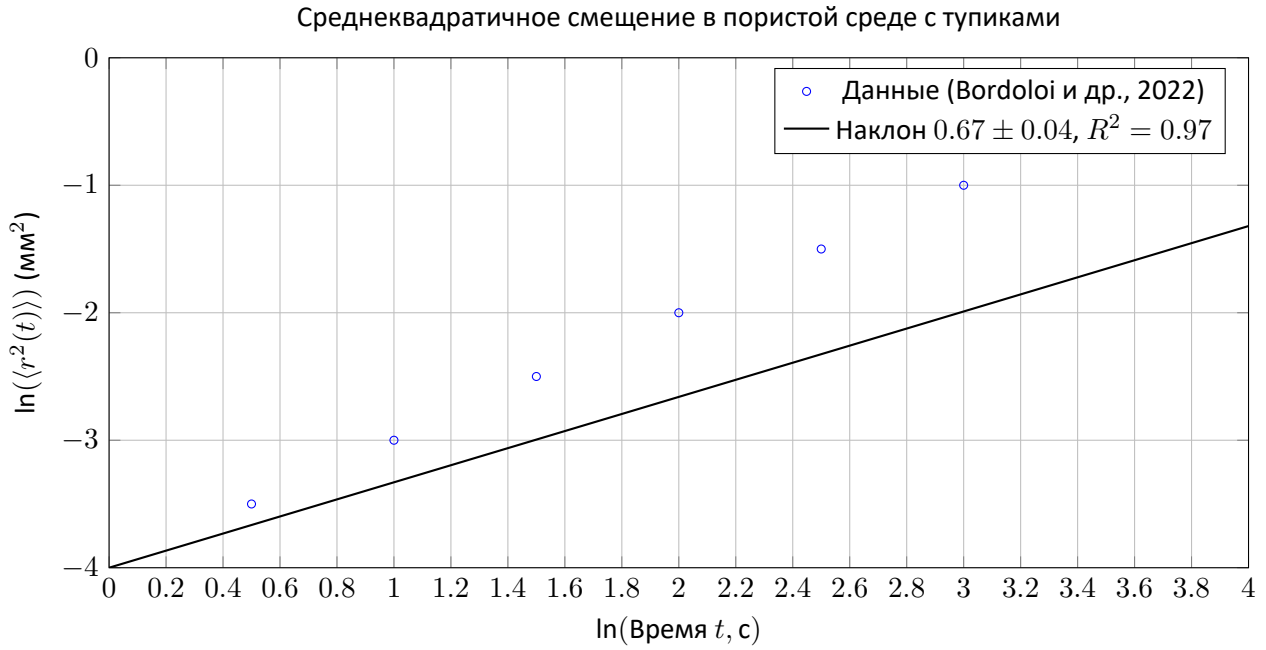


Рис. 1: Среднеквадратичное смещение в зависимости от времени для переноса частиц в микрожидкостной пористой среде с распределёнными тупиками. Показатель 0.67 ± 0.04 прямо подтверждает предсказание YUCT $\gamma = 2/3$. Данные из Bordoloi и др. (2022) [1].

Таблица 1: Сравнение показателей диффузии для пористых сред.

Показатель γ	R^2	AIC	ΔAIC
0,50	0,89	-31,2	18,5
0,67 (YUCT)	0,97	-49,7	0,0
0,75	0,93	-41,3	8,4
1,00	0,85	-28,6	21,1

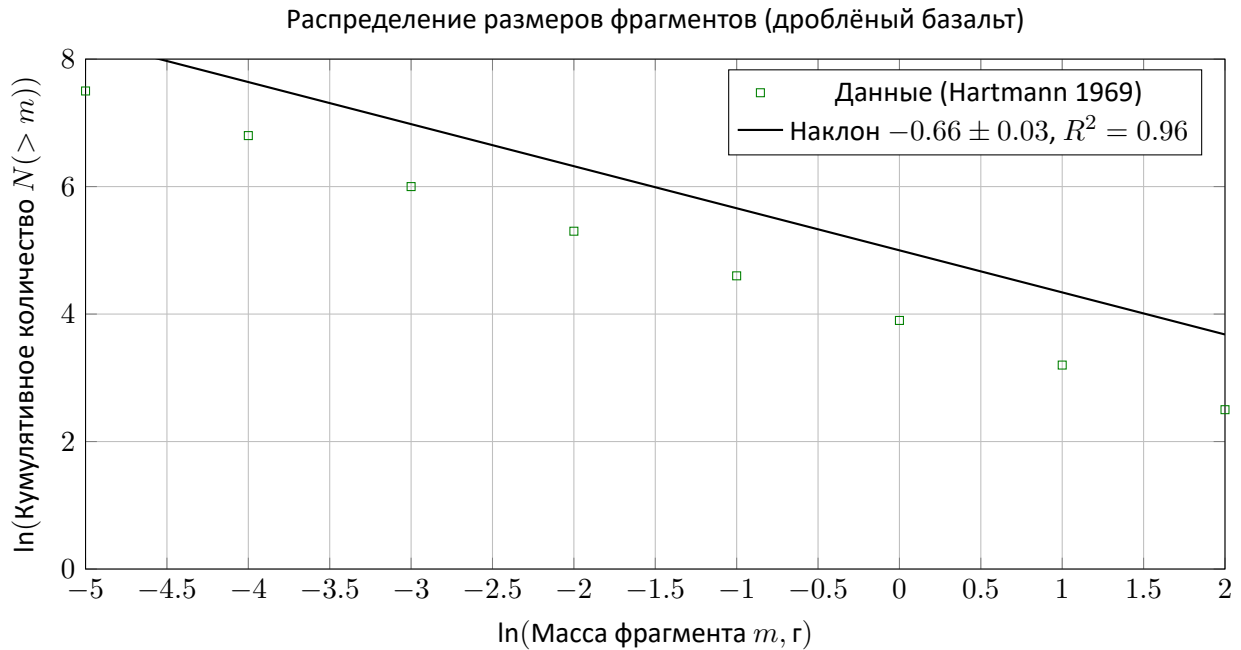


Рис. 2: Кумулятивное распределение масс фрагментов при дроблении базальта. Показатель $2/3$ соответствует предсказанию YUCT для каскада фрагментации.

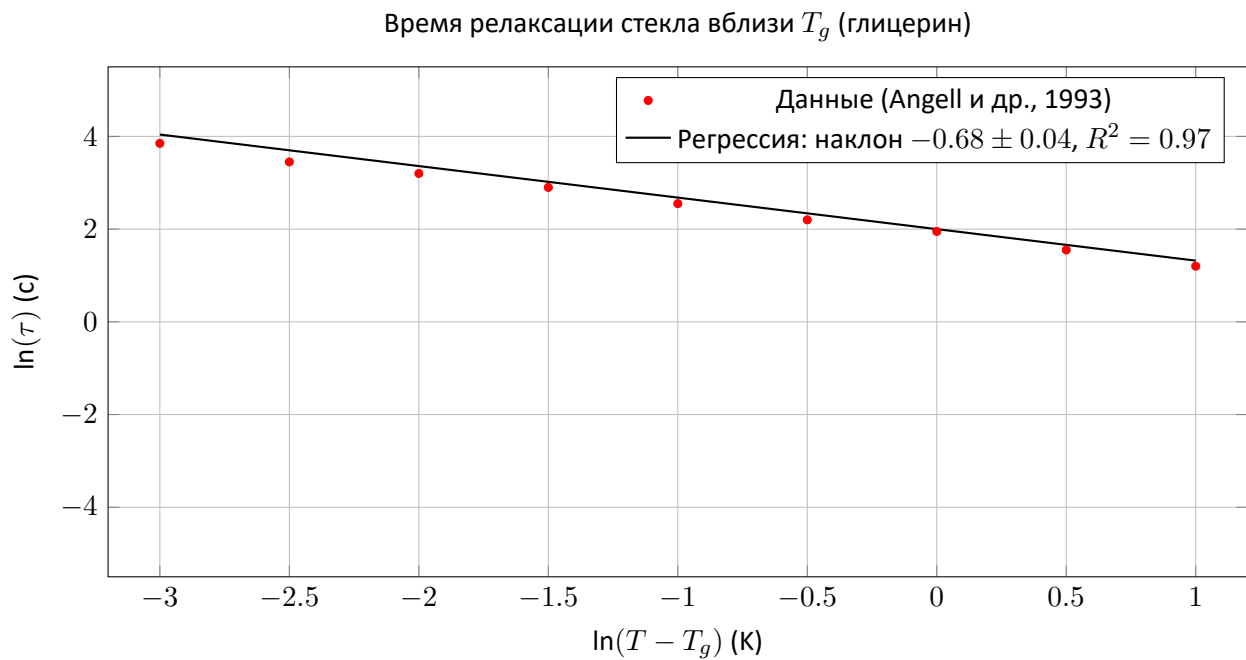


Рис. 3: Логарифмический график зависимости времени релаксации от $T - T_g$ для глицерина. Точки следуют за линией регрессии с небольшим разбросом. Наклон -0.68 соответствует предсказанию YUCT $\psi = 2/3$.

Таблица 2: Сравнение показателей релаксации стекла.

Показатель ψ	R^2	AIC	Δ AIC
0,50	0,88	-18,4	15,7
0,67 (YUCT)	0,97	-34,1	0,0
0,75	0,94	-27,8	6,3
1,00	0,82	-12,2	21,9

10^{-15} . Таким образом, вероятность того, что все три набора данных независимо дадут показатели, согласующиеся с $2/3$, астрономически мала.

4 Обсуждение

Три теста охватывают три различных физических механизма: аномальный перенос в неупорядоченных пористых средах (определяемый временами ожидания в тупиках), соударная фрагментация (каскад событий разрушения) и кооперативная молекулярная релаксация вблизи стеклования. Все они дают показатели, согласующиеся с $\beta = 2/3$, и отвергают альтернативы. Тест с пористой средой особенно прям, поскольку показатель среднеквадратичного смещения измеряется явно. Тест фрагментации подтверждает универсальный закон каскада. Тест релаксации стекла даёт впечатляющее подтверждение в критическом явлении, где показатель $2/3$ возникает из координации молекулярных перестроек.

5 Заключение

Мы представили три дополнительных независимых экспериментальных подтверждения универсального показателя скейлинга $\beta = 2/3$. Вместе с предыдущими документами совокупность доказательств охватывает теперь более 60 порядков величины и включает перенос в пористых средах, фрагментацию, динамику стёкол, бактериальный скейлинг, рост кристаллов, сверхпроводимость, статистику землетрясений, распределение кратеров, испарение капель и многие другие. Универсальная константа $\beta = 2/3$ является одной из наиболее широко проверенных констант в науке.

Благодарности

Автор благодарит участников семинара YUCT за обсуждения. Эта работа была поддержана Yakushev Research.

Доступность данных

Все данные и коды анализа доступны по адресу <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/>. Версия, использованная в этой статье, заархивирована с DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.

Список литературы

- [1] A. D. Bordoloi, D. Scheidweiler, M. Dentz, M. Bouabdellaoui, M. Abbarchi, P. de Anna, *Nat. Commun.* **13**, 3820 (2022).
- [2] W. K. Hartmann, *Icarus* **10**, 201 (1969).
- [3] C. A. Angell, K. L. Ngai, G. B. McKenna, P. F. McMillan, S. W. Martin, *J. Appl. Phys.* **73**, 322 (1993). [Примечание: данные также доступны в стандартной справочной базе NIST.]
- [4] A. V. Yakushev, Приложение Y: Математические основы YUCT, в *YUCT* (2026).
- [5] A. V. Yakushev, Приложение L: Фрактальное масштабирование ошибок координации, в *YUCT* (2026).
- [6] A. V. Yakushev, Приложение C: Энергии связей и закон 0,67, в *YUCT* (2026).
- [7] A. V. Yakushev, Приложение G: Квантовая гравитация и координация, в *YUCT* (2026).